

Evolução do UniVet: PI I para PI II

Documento de apoio ao Relatório Parcial. As descrições abaixo refletem o estado verificável da branch feature/integracao-propostas-estoque em 18/09/2026.

Item	Como era no PI I	Como ficou no PI II	Justificativa da mudança	Evidência no sistema
Aparência geral	Interface funcional do sistema clínico inicial	Identidade visual UniVet 2.0 com sidebar, topbar, cards, estados e layout responsivo	Melhorar leitura e uso diário sem trocar a stack	static/style.css, templates/base.html, commits 8bf8b11, 3163de7, ec8b02f
Dashboard	Agenda e informações operacionais clínicas	Dashboard clínico com agenda, KPIs e resumo de estoque; dashboard de estoque separado	Aproximar a visão inicial das decisões da rotina	templates/pagina_inicial.html, templates/estoque/dashboard.html
Estoque	Não fazia parte do núcleo original documentado	Módulo integrado com produtos, lotes, movimentações e análise	Necessidade central registrada no Plano de Ação	estoque/schema.py, estoque/services.py, rotas /estoque
Produtos	Cadastros clínicos do PI I	Produto com tipo, categoria, unidade, código, estoque mínimo e margem	Padronizar itens utilizados pela clínica	templates/estoque/produtos, app.py
Categorias	Não havia cadastro específico de estoque	Cadastro, edição, busca e ativação/inativação	Organizar produtos e relatórios	categorias em estoque/schema.py e rotas correspondentes
Fornecedores	Não havia cadastro específico de estoque	Cadastro, edição, busca, filtro por status e paginação	Registrar origem das entradas	fornecedores em estoque/schema.py, tela de fornecedores
Lotes	Não havia controle por lote	Cada entrada cria lote com saldo, validade, custo e venda sugerida	Permitir rastreabilidade e FEFO	tabela lotes, registrar_entrada
Validade	Não havia alerta de validade para estoque	Alertas de vencimento e próximos vencimentos; lotes vencidos não entram no FEFO	Reduzir risco operacional de uso de item vencido	resumo_estoque, listar_lotes, regras em registrar_saida_fefo
Entradas	Não havia movimentação de estoque	Entrada com fornecedor, lote, quantidade, validade, custo e usuário	Atualizar saldo e registrar origem	registrar_entrada, /estoque/lotes/entrada
Saídas	Não havia saída integrada	Saída manual distribuída por FEFO, com motivo e valor praticado	Registrar consumo e repasse real	registrar_saida_fefo, /estoque/saidas
Ajustes	Não havia ajuste de inventário	Ajuste de lote com motivo e variação registrada	Corrigir divergências físicas mantendo histórico	registrar_ajuste, /estoque/lotes/<id>/ajuste
Estornos	Não havia estorno de estoque	Estorno de saída/ajuste com vínculo à movimentação original	Corrigir operações sem apagar rastreabilidade	registrar_estorno, rota de estorno
FEFO	Não existia	First Expire, First Out: lote válido com menor validade é utilizado primeiro	Priorizar segurança e reduzir perdas	consultas ordenadas por validade em estoque/services.py

Item	Como era no PI I	Como ficou no PI II	Justificativa da mudança	Evidência no sistema
Integração com consultas	Consultas e histórico clínico já existiam	Produtos podem ser registrados como utilizados em consulta	Relacionar consumo ao atendimento	itens_consulta, rota /consultas/<id>/produtos
Baixa automática	Não havia baixa de estoque	Uso em consulta reduz saldo e registra lote/movimentação	Evitar atualização manual duplicada	registrar_uso_consulta
Rastreabilidade	Auditoria clínica já existia	Movimentação guarda produto, lote, tipo, quantidade, usuário, consulta e origem de estorno	Identificar o caminho do item	tabela movimentacoes_estoque, tela de histórico
Alertas	Não havia alertas de estoque	Alertas de estoque abaixo do mínimo e validade	Apoiar reposição e acompanhamento	resumo_estoque, dashboard e relatórios
Relatórios	Relatórios clínicos/operacionais do PI I	Relatório de consumo, ranking, série diária, reposição e valor de estoque	Transformar movimentações em informação de apoio	templates/estoque/relatorios.html, relatorio_consumo
Análise de consumo	Não existia no escopo inicial	Consumo por produto e por dia em períodos de 7 a 365 dias	Identificar uso recente	consumo_por_produto, historico_consumo_diario
Sugestão de reposição	Não existia	Regra transparente baseada em estoque mínimo e média de consumo	Sugerir reposição explicável, sem IA	sugestao_reposicao
Filtros	Filtros clínicos existentes	Busca/filtros de produto, lote, movimentação, fornecedor e relatório	Trabalhar com volume maior de dados	app.py, templates de estoque
Paginação	Não era aplicada ao estoque	Paginação de produtos, lotes, movimentações e fornecedores	Evitar carregar todas as linhas	templates/_paginacao.html, _paginacao
Exportações	Não havia exportação do estoque	CSV de movimentações, posição e consumo	Facilitar análise e evidência acadêmica sem custo	rotas /estoque/exportar/*.csv
API	APIs pontuais da aplicação clínica	API autenticada de resumo, produtos e movimentações	Demonstrar requisito de API sem reescrever Flask	/api/estoque/resumo, /api/estoque/produtos, /api/estoque/movimentacoes
Acessibilidade	Base funcional inicial	lang, skip link, labels, foco visível, aria-*, captions, reduced motion	Melhorar acesso por teclado e leitores	templates/base.html, static/style.css
Responsividade	Melhorias mobile já iniciadas	Sidebar móvel, tabelas com rolagem, grids e formulários adaptáveis	Atender desktop, tablet e celular	static/style.css, static/js/navigation.js
Testes	Testes do PI I	27 testes, incluindo estoque, integração, CSV, API e regressões	Evitar perda das funções existentes	tests/test_app.py, tests/test_estoque.py
Organização do código	Núcleo mais concentrado em app.py	Separação parcial em estoque/schema.py e estoque/services.py	Isolar esquema e regras sem grande reescrita	diretório estoque/

Síntese

O PI II não substituiu a aplicação do PI I. Ele ampliou a solução existente com um módulo de estoque integrado ao fluxo clínico, preservando Flask, Jinja2, SQLite e os módulos de tutores, pets, consultas, agenda, histórico, serviços e veterinários.